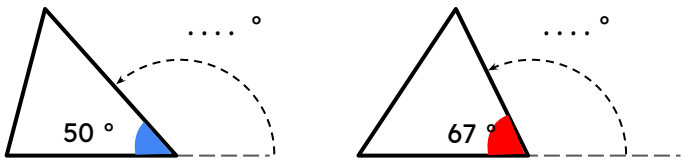
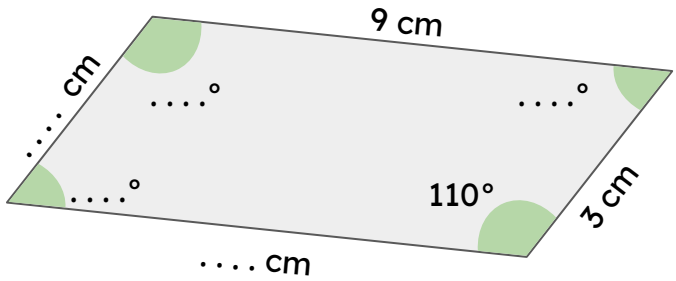
MISSION 1 : DES PÉTALES À LA FLEUR

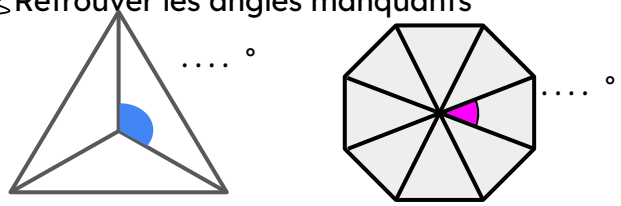
1 C4 **122** Retrouver les angles manquants



2 C4 **096** Retrouve les angles et les longueurs manquants

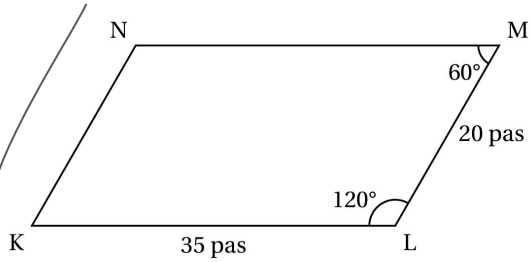


3 Retrouver les angles manquants

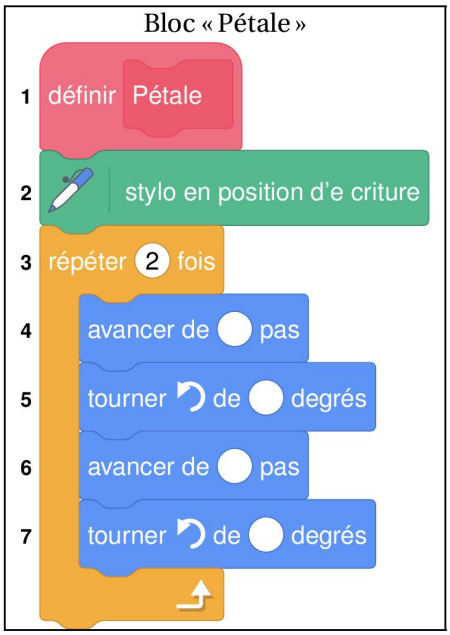


P1 À l'aide d'un logiciel de programmation, on veut réaliser le motif « Fleur ».

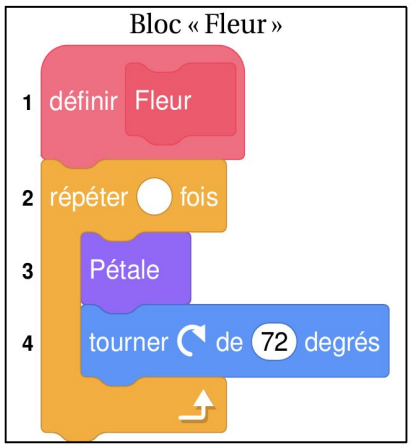
1. Le parallélogramme KLMN ci-dessous représente un des pétales du motif « Fleur ». Construire ce parallélogramme sur la copie en prenant 1 cm pour 5 pas.

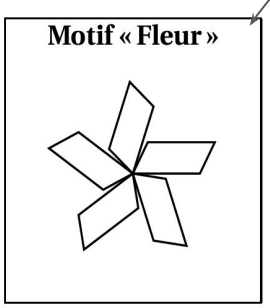


b. On définit le bloc « Pétale » ci-contre afin de dessiner ce parallélogramme. On commence la construction du parallélogramme au point K en s'orientant vers la droite. Par quelles valeurs doit-on compléter les lignes 4,5,6, et 7 du bloc « Pétale » ci-contre ? Aucune justification n'est attendue, écrire sur la copie le numéro de la ligne du bloc « Pétale » et la valeur correspondante



2. Le bloc ci-dessous permet de construire un motif « Fleur » en partant de son centre.

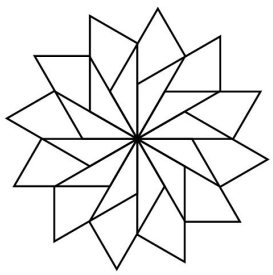




a. P ci-dessus ? Aucune justification n'est attendue.

b. Expliquer le choix de la valeur « 72 » dans la ligne 4 .

c. On modifie le bloc « Fleur » pour construire le motif ci-contre :
Quelles sont alors les modifications à apporter aux lignes 2 et 4 du bloc « Fleur
Aucune justification n'est attendue

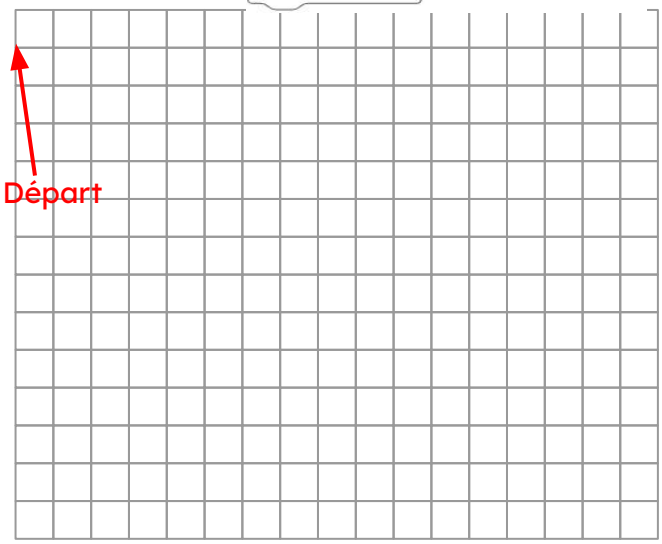


MISSION 2 : UN CERF-VOLANT

1 123

Trace la figure obtenue sur quadrillage : 1 carreau représentent 10 pas.

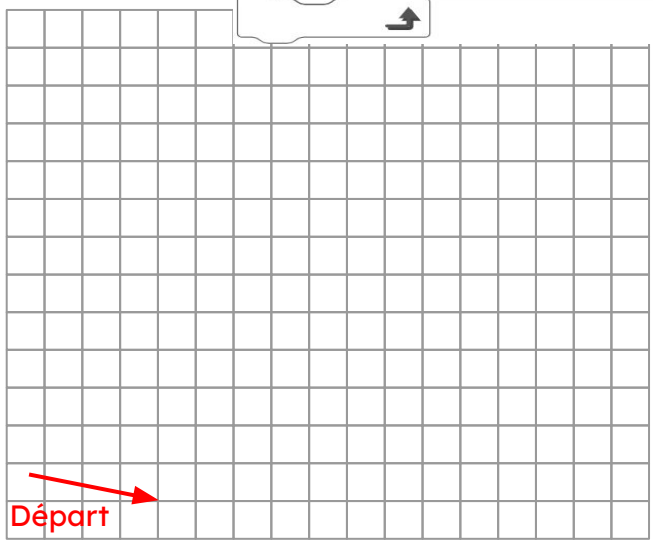
```
quand [drapeau] est cliqué
stylo en position d'écriture
mettre [côté] à (30)
répéter (3) fois
    s'orienter à (90)
    avancer de (côté) pas
    s'orienter à (180) (vers le bas)
    avancer de (côté) pas
    mettre [côté] à ((côté) + (10))
```



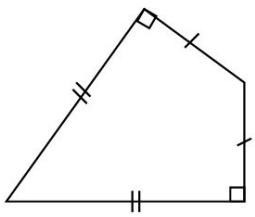
2 123

Trace la figure obtenue sur quadrillage : 2 carreaux représentent 10 pas. .

```
quand [drapeau] est cliqué
s'orienter à (90)
stylo en position d'écriture
mettre [côté] à (30)
répéter (3) fois
    répéter (4) fois
        avancer de (côté) pas
        tourner ↺ de (90) degrés
    mettre [côté] à ((côté) + (10))
```



P2 On se propose de construire le cerf-volant ci-contre.
Essya, Nicolas et Tiago souhaitent construire cette figure à l'aide d'un logiciel de programmation



Programme de Essya	Programme de Nicolas	Programme de Tyago
définir Cerf-volant	définir Cerf-volant	définir Cerf-volant
avancer de 300 pas	avancer de 300 pas	avancer de 173 pas
tourner ↺ de 90 degrés	tourner ↺ de 120 degrés	tourner ↺ de 60 degrés
avancer de 173 pas	avancer de 300 pas	avancer de 300 pas
tourner ↺ de 60 degrés	tourner ↺ de 120 degrés	tourner ↺ de 90 degrés
avancer de 173 pas	avancer de 300 pas	avancer de 173 pas
tourner ↺ de 90 degrés		tourner ↺ de 120 degrés
avancer de 300 pas		avancer de 300 pas

1. Tracer le programme « Cerf-Volant » de Nicolas, en prenant 1 cm pour 100 pas.
2. Un élève a écrit le script correct. Donner le nom de cet élève en justifiant la réponse.